# VIDAL REYNALDO ALVAREZ CHALLCO

**Software Engineer | Arquitecto de Soluciones Escalables**

vidal.r.a.777@gmail.com | La Paz, Bolivia | +591 7XXXXXXX
github.com/ReynaldoAlvarez | linkedin.com/in/vidal-reynaldo-alvarez-challco-46633584 | geopois.com

## RESUMEN PROFESIONAL

Software Engineer con más de 6 años de experiencia diseñando y construyendo plataformas web, móviles y SaaS de alto impacto. Especializado en arquitectura de microservicios, sistemas distribuidos y aplicaciones educativas con integración de inteligencia artificial. Liderazgo técnico en proyectos desde la concepción arquitectónica hasta el despliegue en producción, con experiencia en sector público, geoespacial y educativo. Comprometido con las buenas prácticas de ingeniería, metodologías ágiles y la creación de soluciones tecnológicas que generen valor social.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Software Engineer / Founder

*BunkerDev | Ene 2023 — Presente | Remoto / Estados Unidos*

- Liderazgo técnico en el diseño y desarrollo de Luminia, API SaaS educativa con integración de IA, implementando arquitectura modular con Express 5, Prisma 6, JWT, Helmet y rate limiting.
- Implementación de arquitectura de microservicios con separación por dominios (modules, config, shared, jobs), escalable a múltiples instituciones educativas (multi-tenant).
- Diseño de backends empresariales con Clean Architecture (Apitemplarios): capas core, infrastructure, modules y shared, logging estructurado con Pino, validación con Zod y seguridad con bcrypt y JWT.
- Despliegue y mantenimiento de plataformas en producción con Docker, docker-compose y CI/CD en Vercel con migraciones automáticas de Prisma.
- Mentoría técnica y establecimiento de estándares de code review y buenas prácticas SOLID en el equipo.

### Software Engineer

*Geopois | Ene 2020 — Dic 2022 | Madrid, España*

- Arquitectura y desarrollo de plataforma geoespacial (geopois.com) con visores web mapping interactivos, PostgreSQL/PostGIS y servicios en AWS y Google Cloud.
- Desarrollo de microservicios para procesamiento de datos geoespaciales, integrando Google Maps API y OpenStreetMap para geolocalización en tiempo real.
- Implementación de APIs REST escalables con Node.js, Express y TypeScript, con arquitectura orientada a servicios para aplicaciones web y móviles.

### Geographic Information System Engineer

*Hansa — Div. Industria y Construcción | Ene 2018 — Dic 2019 | La Paz, Bolivia*

- Diseño, desarrollo y despliegue del Sistema de Información Geográfica empresarial, desde la arquitectura inicial hasta la puesta en producción.
- Implementación de visores cartográficos con integración a Google Cloud y sistemas de geomarketing con geofences y puntos de fluctuación.
- Desarrollo de módulos CRM basados en tecnología geoespacial para monitoreo de clientes mediante cercas geográficas.

## PROYECTOS DESTACADOS

- **Luminia — API SaaS Educativo con IA** (2025 — Presente, Producción): Plataforma SaaS backend multi-tenant para sector educativo con capacidad de integrar IA pedagógica. Stack: Express 5, Prisma 6, PostgreSQL, JWT, Zod, Jest, Docker. github.com/ReynaldoAlvarez/api-edu-saas-luminia
- **ZMove — App de Movilidad** (2022, Producción): Plataforma ride-sharing con backend Node.js/Express/MongoDB, app móvil Flutter para iOS y Android, integración de Google Maps API y OpenStreetMap, despliegue en AWS. zmove.es
- **BunkerBible — Plataforma de Contenido** (2022, Producción): Servicio digital de podcasts, sermones y estudios bíblicos con categorización por autores y temas, recomendaciones personalizadas y top de contenido. Stack: Next.js, React, Netlify.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes de Programación**
TypeScript, JavaScript, Dart, Go, PHP, C++, SQL

**Frontend Web**
Angular, Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, Redux Toolkit, Framer Motion, shadcn/ui, Handlebars, Bootstrap

**Backend & Microservicios**
Node.js, Express 5, Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), arquitectura hexagonal, APIs REST, JWT, OAuth, microservicios multi-tenant, message queues, event-driven architecture

**Frameworks Backend**
Express, NestJS (conocimiento), Prisma ORM, TypeORM, Mongoose

**Mobile**
Flutter, Dart, iOS, Android, integración de Google Maps y OpenStreetMap, geolocalización en tiempo real

**Bases de Datos**
PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, MySQL, Redis, SQLite

**Cloud & DevOps**
AWS (EC2, S3, Lambda), Google Cloud, Vercel, Docker, docker-compose, CI/CD con GitHub Actions, PM2, Nginx

**Arquitectura & Patrones**
Microservicios, Clean Architecture, SOLID, Hexagonal, Repository Pattern, Dependency Injection, CQRS (conocimiento)

**Calidad & Seguridad**
Jest, Supertest, Zod, Helmet, express-rate-limit, Winston, Pino, ESLint, Prettier, Husky, lint-staged

**Metodologías & Herramientas**
Scrum, Kanban, Git, GitHub Actions, Jira, Trello, Postman, Swagger/OpenAPI

## EDUCACIÓN

**Ingeniería de Sistemas**
*Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) | La Paz, Bolivia*
Formación en ingeniería de sistemas con enfoque en arquitectura de software, bases de datos y sistemas distribuidos.

## CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN

- **Arquitectura de Microservicios** — Patrones de diseño, comunicación entre servicios, API Gateway, Service Discovery y resiliencia.
- **Clean Architecture & DDD** — Domain-Driven Design, separación de capas, entidades, casos de uso y adaptadores.
- **Angular** — Desarrollo de SPAs con Angular, TypeScript, RxJS, NgModules, standalone components y signals.
- **Cloud Computing** — AWS (EC2, S3, Lambda), Google Cloud Platform y despliegue serverless en Vercel.
- **Docker & Contenedores** — Containerización de microservicios, docker-compose y orquestación.

## IDIOMAS

**Español:** Nativo | **Inglés:** Profesional (B2-C1) | **Quechua:** Intermedio

## LOGROS CLAVE Y MÉTRICAS

- **25+ repositorios activos** en GitHub con proyectos en producción, cubriendo arquitecturas SaaS, microservicios, aplicaciones móviles y plataformas geoespaciales.
- **Plataforma Luminia** desplegada en producción con arquitectura multi-tenant lista para servir a múltiples instituciones educativas simultáneamente.
- **Geopois.com** en producción activa con usuarios reales, combinando visores web mapping, PostgreSQL/PostGIS y servicios en AWS y Google Cloud.
- **Liderazgo de equipos técnicos** distribuidos (Bolivia, España, EEUU), con metodologías ágiles Scrum y Kanban, estableciendo estándares de code review y CI/CD.

## DISPONIBILIDAD Y ENLACES PROFESIONALES

**Disponibilidad:** Inmediata para modalidad presencial o remota, con disposición a viajes según requerimientos del proyecto.

**Portafolio web:** vidalalvarez.vercel.app | **GitHub:** github.com/ReynaldoAlvarez | **LinkedIn:** linkedin.com/in/vidal-reynaldo-alvarez-challco-46633584